

Didaktische Handreichung: Aufgabe Kaum eine Chance

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch argumentieren (K1), Mathematisch modellieren (K3), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	1A

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Daten und Zufall (L5), da es um Wahrscheinlichkeiten bei einem Zufallsexperiment geht.

Bei Teilaufgabe 1 ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem herkömmlichen Spielwürfel eine Sechs zu werfen, zu berechnen (K5). Als naheliegendes mathematisches Modell dient dabei das der Laplace-Wahrscheinlichkeit (K3). Teilaufgabe 2 erfordert es zusätzlich die Unabhängigkeit der einzelnen Würfe voneinander zu erkennen (K3) und zur begründeten Beurteilung des Vorhersagesystems zu nutzen (K1, K6).

Aufgrund der Anwendung einfacher Routineverfahren ist Teilaufgabe 1 dem Anforderungsbereich I zuzuordnen. Teilaufgabe 2 hingegen gehört dem Anforderungsbereich II an, da auf begrifflicher Ebene argumentiert werden muss.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 1:

- Statt der Wahrscheinlichkeit wird das Chancenverhältnis 1:5 angegeben (K3).

Zu Teilaufgabe 2:

- 1. Antwortalternative: Wird diese Antwortalternative gewählt, verbirgt sich dahinter wahrscheinlich eine falsche Vorstellung von Zufallsphänomenen, deren Ausgang prinzipiell nicht berechnen kann.
- 2. und 4. Antwortalternative: Die Unabhängigkeit der einzelnen Würfe wird nicht erkannt, weshalb der Ausgang des vorangegangenen Wurfs bzw. die Anzahl der vorangegangenen Würfe als ausschlaggebend betrachtet werden.

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auf, kann es hilfreich sein, den Schülerinnen und Schülern einen handelnden Zugang zum Wahrscheinlichkeitsbegriff zu ermöglichen. Hierzu bietet sich die Durchführung von Würfelexperimenten an. Insbesondere im Zusammenhang mit Teilaufgabe 1 können die absoluten und relativen Häufigkeiten der einzelnen Augenzahlen experimentell ermittelt werden. Dabei kann man leicht verdeutlichen, dass sich die relative Häufigkeit der einzelnen Augenzahlen bei einer genügen großen Anzahl an Versuchen bei $1/6$ stabilisiert und das Auftreten einer bestimmten Augenzahl unabhängig von den vorausgegangenen oder folgenden Ergebnissen bzw. von der Anzahl der Würfe ist.

Weiterführend können die besonderen Eigenschaften eines normalen Spielwürfels thematisieren werden, welche für die Gleichwahrscheinlichkeit der verschiedenen Ergebnisse verantwortlich sind. Hierzu können den Schülerinnen und Schülern verschiedene Laplace-Spielgeräte (Würfel, Münze, Kreisel mit gleichmäßiger Einteilung) und Nicht-Laplace-Spielgeräte (Kronkorken, Reißzwecke, Kreisel mit unterschiedlich großen Feldern, Legosteine) präsentiert werden. Ihre Gegenüberstellung lässt die Schülerinnen und Schüler die besonderen Eigenschaften von Laplace-Spielgeräten selbstständig erkennen. Hierauf aufbauend kann die Definition der Laplace-Wahrscheinlichkeit erarbeitet und geübt werden. Dabei bieten sich auch rückwärts gerichtete Übungsaufgaben an, um die Kompetenz „Probleme mathematisch lösen“ einzubinden. Eine mögliche Aufgabe ist die Folgende:

Die 16 Felder eines Glücksrades sollen mit den Farben rot, grün und blau gefärbt werden. Für die Wahrscheinlichkeit, eines dieser Felder bei einer Umdrehung des Glücksrades zu erhalten, sollen folgende Werte gelten:

$$P(\text{rot}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{grün}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{gelb}) = 0,25$$

Gib jeweils an, wie viele Felder rot, grün und blau eingefärbt werden müssen.

Hierauf aufbauend kann die Unabhängigkeit der verschiedenen Ergebnisse voneinander herausgearbeitet werden. Dies ist mittels der folgenden Aufgabe im Unterricht möglich. Sie fördert insbesondere die Kompetenzen des „mathematisch Kommunizierens“ und „Argumentierens“, da der Inhalt der einzelnen Aussagen zu erfassen und die Begründung (bei Aussage 1 und 2) zu bewerten ist. Sie könnte auch zur Vor- oder Nachbereitung der Teilaufgabe 2 genutzt werden.

Pauline ist als erste an der Reihe und wirft eine Sechs. Tobias würfelt als Zweiter. Er glaubt, dass er nun nach Pauline kaum noch eine Chance hat, ebenfalls eine Sechs zu werfen.

Lies dir die folgenden Aussagen zu diesem Problem genau durch.

Kreuze jeweils an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

	wahr	falsch
Bei sechs Würfeln fällt genau einmal eine Sechs. Deshalb hat Tobias keine Chance, nach Paulines Wurf ebenfalls eine Sechs zu werfen.	☐	☐
Die Wahrscheinlichkeit, eine Sechs zu werfen, ist für Tobias genauso groß wie für Pauline, weil der Würfel nicht verändert wird.	☐	☐
Tobias kann auch eine Sechs werfen, aber nach Paulines Sechs ist die Wahrscheinlichkeit für eine weitere sechs im nächsten Wurf um ein Sechstel kleiner als vorher.	☐	☐